

Sentiment analysis of Persian texts in Twitter and Digikala

Ali Haddadi

Winter 2026

مقدمه

استخراج باورها و دیدگاه‌ها در شبکه‌های اجتماعی نقش مهمی در شناخت نظرات و تصمیمات کاربران دارد. این تحلیل‌ها به سازمان‌ها و دولت‌ها کمک می‌کنند که در حوزه‌های مختلف مانند سیاست، فرهنگ و اقتصاد تصمیمات موثرتری بگیرند.

بسیاری از نظرات، به‌صورت غیرمستقیم و با زبان ضمنی ارائه می‌شوند و معمولاً نشان‌دهنده‌ی ارزیابی یا احساسی خاص نسبت به موضوعی خاص هستند. پردازش زبان طبیعی¹ و تکنیک‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، تا حدی موفق به تحلیل و دسته‌بندی این گونه نظرات شده‌اند. برخلاف روش‌های سنتی که نظرات را صرفاً به دو دسته‌ی مثبت و منفی تقسیم می‌کردند، رویکردهای جدیدتر تلاش دارند احساساتی پیچیده‌تر مانند خوشحالی، عصبانیت، و ناراحتی را نیز شناسایی و دسته‌بندی کنند.

در متون فارسی، پژوهش‌ها غالباً به تحلیل نظرات در حوزه‌های خاص پرداخته‌اند، اما هنوز در تحلیل احساسات چندوجهی و پیچیده‌ی زبان فارسی چالش‌هایی وجود دارد. در این تحلیل‌ها، معمولاً احساسات کلمات بدون در نظر گرفتن دیدگاه شخصی نویسنده طبقه‌بندی می‌شوند. این در حالی است که در تحلیل نظرات کاربران، ممکن است احساسات فراتر از مثبت یا منفی بوده و به صورت طیفی از احساسات مختلف طبقه‌بندی شوند..

بیان مسئله

علیرغم اهمیت پردازش زبان طبیعی و تحقیقات گسترده در این حوزه در زبان‌های دیگر، ما شاهد تحقیقات محدودی در زبان فارسی هستیم. با توجه به اینکه ساختار زبان‌ها معمولاً با هم متفاوت هستند و همچنین اصطلاحات هر زبان مختص به خود آن زبان است، در بسیاری از موارد نیاز است تا تکنیک‌ها و روش‌های جدیدی برای درک بالاتر هر زبان استفاده شود.

اهداف پژوهش

هدف اصلی این تحقیق بررسی و پیاده‌سازی روش‌های گوناگون استفاده از یادگیری عمیق برای برداشت احساسات و عقیده از متون فارسی می‌باشد.

¹ Natural Language Processing

اجرای پروژه

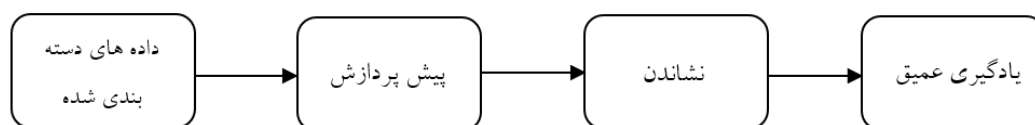
به طور کلی، سه نوع رویکرد اصلی برای تعریف و تحلیل احساسات و عقاید وجود دارد:

ا. دسته‌بندی متن به دو دسته مثبت و منفی: در این رویکرد، هدف اصلی شناسایی نظر کلی نویسنده نسبت به یک موضوع، شخص یا محصول است. به این ترتیب، متن به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شود که نشان‌دهنده دیدگاه عمومی نویسنده نسبت به موضوع مورد نظر است.

ب. ارزیابی شدت احساسات موجود در متن: در این روش، احساسات موجود در متن روی یک مقیاس عددی (برای مثال، از -2 تا +2) قرار می‌گیرد. این مقیاس نه تنها نشان‌دهنده سوگیری نویسنده است، بلکه شدت احساسات او را نیز مشخص می‌کند. این روش به طور گسترده در بررسی نظرات کاربران درباره محصولات به کار می‌رود و به شناسایی میزان رضایت یا نارضایتی آن‌ها کمک می‌کند.

ت. تشخیص نوع احساس² قالب در متن: در این رویکرد، هدف شناسایی نوع دقیق احساسات فرد در متن است (مانند شادی، غم، عصبانیت و ...). این روش به درک بهتر تأثیر یک موضوع بر افراد کمک می‌کند و مشخص می‌سازد که افراد نسبت به یک موضوع خاص چه احساسی دارند. برخلاف روش‌های قبلی که تنها احساسات کلی (مثبت یا منفی) را بررسی می‌کردند، این رویکرد احساسات منفی را به دسته‌های دقیق‌تر مانند نفرت، عصبانیت یا ترس تقسیم می‌کند.

در این پژوهش، هر رویکرد اول و سوم بررسی و پیاده‌سازی شده‌اند که جزئیات آن‌ها در بخش‌های بعدی به طور کامل توضیح داده خواهد شد.



شکل ۱ قالب کاری هر دو متد استخراج احساسات

قالب کلی کاری که در هر دو متد استخراج احساسات استفاده شده است، مطابق با شکل ۱ طراحی شده و شامل بخش‌هایی است که هرکدام می‌توانند به شکل‌های گوناگونی پیاده‌سازی شوند. در این پروژه، چندین روش کارآمد و رایج برای هر بخش به کار گرفته شده است. برای مثال، در مرحله نشانند، از تکنیک‌هایی مانند Keras Embedding و BERT Tokenizer برای تبدیل داده‌های

² Emotion

متنی به شکلی که مدل‌های یادگیری عمیق قادر به پردازش آن باشند، استفاده شده است. همچنین، در بخش یادگیری عمیق، مدل‌هایی همچون BLSTM، CNN و BERT به کار رفته‌اند تا ویژگی‌های مهم متن به طور مؤثری استخراج و تحلیل شوند.

بنابراین، هر یک از پیاده‌سازی‌های استخراج احساسات (دوقطبی و حس‌خوانی) در دو یا سه حالت مختلف بررسی و پیاده‌سازی شده‌اند تا تنوع روش‌ها و تأثیر آن‌ها بر نتایج تحلیل ارزیابی شود. در ادامه، هر یک از این سطوح و حالات مختلف مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

دسته‌بندی متن به دو دسته مثبت و منفی

هدف اصلی این روش، تشخیص سوگیری متن به سمت احساسات مثبت یا منفی است. این فرآیند شامل مراحل مانند پیش‌پردازش داده‌ها، نشان دادن کلمات³، و استفاده از مدل‌های یادگیری عمیق یا الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای دسته‌بندی است. این روش به طور گسترده در تحلیل نظرات کاربران، بازخورد محصولات و رسانه‌های اجتماعی کاربرد دارد.

پیش پردازش

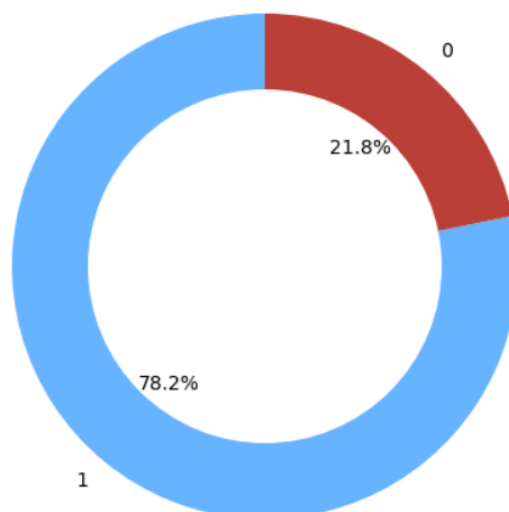
در این پیاده‌سازی، از دیتاست Sentipers [۱] استفاده شده است که شامل نظرات مشتریان در فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا می‌باشد. این دیتاست به هر نظر نمره‌ای در بازه -2 تا +2 اختصاص داده است که شدت و سوگیری احساسات را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه هدف این بخش ساخت مدلی برای دسته‌بندی نظرات به دو برچسب "مثبت" و "منفی" است (شکل ۲)، لازم است بازه نمره‌دهی این داده‌ها به بازه 0 تا 1 محدود شود (جدول 1). این تغییر بازه، فرایند دسته‌بندی را ساده‌تر کرده و داده‌ها را برای استفاده در مدل آماده می‌کند.

```
Initialize empty list binary_y
Initialize empty list binary_x
For each index i and value y in y:
    If y is not equal to 0:
        If y is greater than 0:
            Append 1 to binary_y
            Append the i-th element of x to binary_x
        Else:
            Append 0 to binary_y
            Append the i-th element of x to binary_x
```

³ Word Embedding

جملات منفی	2190
جملات مثبت	7856

جدول 1 تعداد ورودی های مثبت و منفی بعد از محدود کردن ورودی ها به 0 و 1 و حذف ورودی های خنثی



شکل 4 شیوه توزیع داده های مثبت (1) و منفی (0)

در مرحله بعد، داده ها برای بهبود کیفیت و دقت پردازش نرمال سازی⁴ می شوند. برای انجام این فرآیند، از ابزار Hazm⁵ استفاده شده است. نرمال سازی شامل اعمال تغییرات زیر بر روی داده ها است:

- ا. حذف فاصله های اضافی برای یکپارچه سازی متن.
- ب. حذف اعراب برای ساده تر کردن پردازش متن و کاهش پیچیدگی داده ها.
- ت. حذف کاراکترهای خاص و غیرضروری که در تحلیل متن کاربردی ندارند.
- ث. کاهش تعداد حروف تکراری بیشتر از دو بار به دو بار (برای مثال، تبدیل "سلاممم" به "سلامم") به منظور حفظ استرس در کلمات بدون ایجاد اختلال در مدل.
- ج. جدا کردن عبارت های "می" و "نمی" از افعال، که می تواند در شناسایی بار احساسی جملات تأثیرگذار باشد.
- ح. تبدیل اعداد و علائمی مانند ویرگول به معادل فارسی آن ها برای هماهنگی بیشتر با زبان فارسی.

⁴ Normalize

⁵ <https://github.com/sobhe/hazm>

برداراری ساخته می‌شوند، به‌طوری‌که هرچه بردارهای مشابه بین جملات بیشتر تکرار شوند، شباهت معنایی بیشتری میان آن‌ها قابل تشخیص خواهد بود.

شایان ذکر است که نشانیدن عصبی کلمات⁸ نه تنها ابزاری برای شناسایی مترادف‌ها است، بلکه قابلیت کشف کلمات مرتبط از یک خانواده (مانند گربه و سگ) را نیز دارد. این بردارهای کلمه به دو روش اصلی ساخته می‌شوند:

- ا. نشانیدن بر خط⁹ (که بردارها در حین آموزش مدل یادگیری عمیق به‌روزرسانی می‌شوند)
- ب. بردارهای از قبل آموزش‌دیده¹⁰ (که در مدل‌های پیش‌ساخته با داده‌های بزرگ و عمومی آموزش داده شده‌اند).

یادگیری عمیق

برای پیاده‌سازی این بخش، از دو مدل شبکه عصبی BLSTM و CNN استفاده شده است. هر یک از این مدل‌ها با هدف استخراج ویژگی‌های معنایی و ساختاری متن به کار گرفته شده‌اند. ساختار هر مدل و نتایج به‌دست‌آمده از آن‌ها به‌تفصیل بررسی و ارائه خواهد شد تا عملکرد هر روش در تحلیل احساسات متون فارسی مقایسه و تحلیل شود.

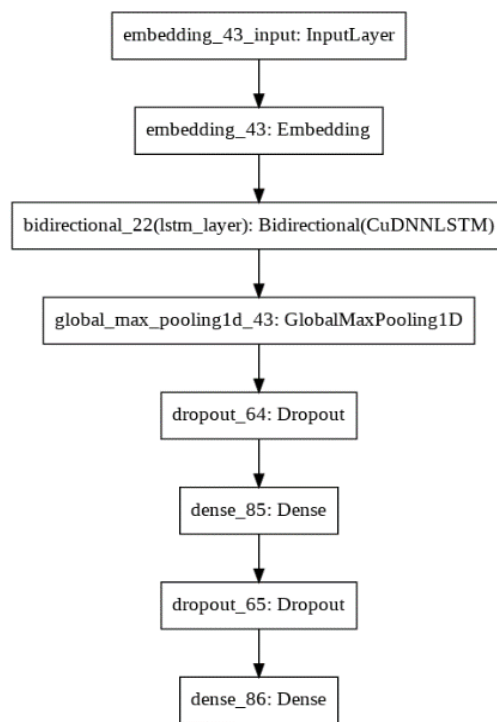
حافظه طولانی کوتاه مدت دوطرفه (BLSTM)

در این طراحی، ترکیب لایه‌های مدل BLSTM به صورت دقیق انتخاب شده تا ویژگی‌های معنایی و ساختاری متن بهینه استخراج شود (شکل ۳). دلایل انتخاب این ترکیب لایه‌ای به شرح زیر است:

⁸ Neural word embedding

⁹ Online Embedding Layer

¹⁰ Pre-trained Word Embedding



شکل ۳ ساختار مدل شبکه عصبی BLSTM استفاده شده و لایه های آن

ا. Embedding Layer

این لایه وظیفه تبدیل کلمات به بردارهای جاسازی شده (Embedding) را بر عهده دارد.

ب. Bidirectional CuDNNLSTM

شکل سریعی از پیاده سازی LSTM با پشتیبانی NVIDIA CuDNN (بر روی GPU با TensorFlow اجرا می شود).

ت. GlobalMaxPooling1D

این لایه برای استخراج بیشترین مقدار ویژگی از بردارهای خروجی LSTM استفاده می شود. این کار باعث کاهش ابعاد داده ها شده و ویژگی های برجسته تر متن را حفظ می کند.

ث. Dropout Layers

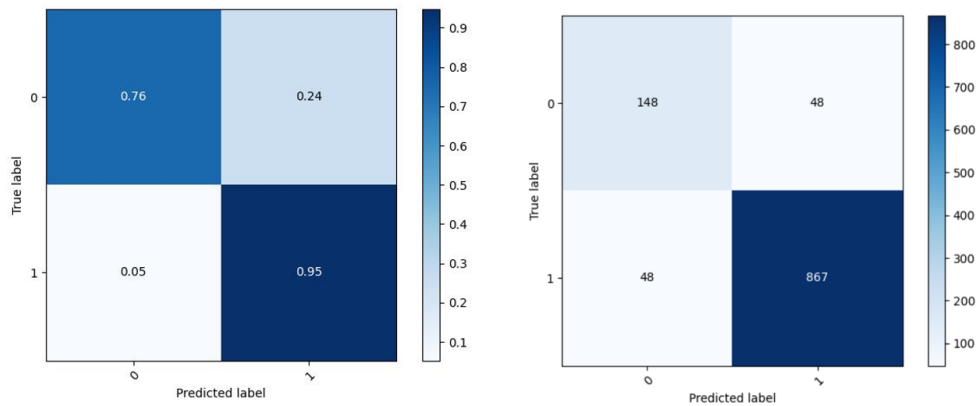
Dropout با مقدار 0.1 در دو نقطه از مدل استفاده شده است برای جلوگیری از بیش برازش¹¹ با غیرفعال کردن تصادفی برخی نرون ها در طول آموزش و همچنین برای بهبود تعمیم پذیری مدل روی داده های جدید.

ج. Dense Layers

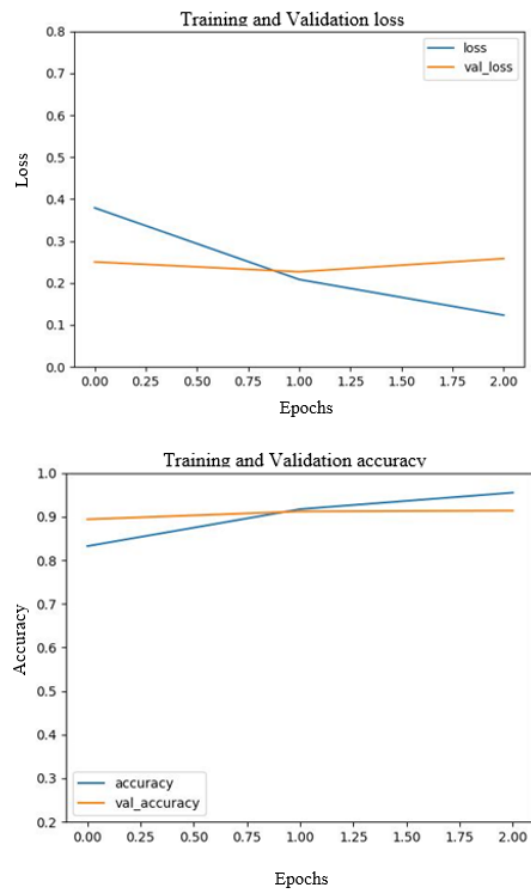
اولین لایه Dense با 300 نرون و فعال سازی ReLU به منظور یادگیری الگوهای پیچیده تر از ویژگی های استخراج شده توسط LSTM طراحی شده است.

¹¹ Overfitting

لایه خروجی Dense با یک نورون و فعال‌سازی سیگموئید برای دسته‌بندی دودویی به‌کار رفته است. این لایه خروجی مدل را به احتمال تعلق نمونه به دسته "مثبت" یا "منفی" تبدیل می‌کند.



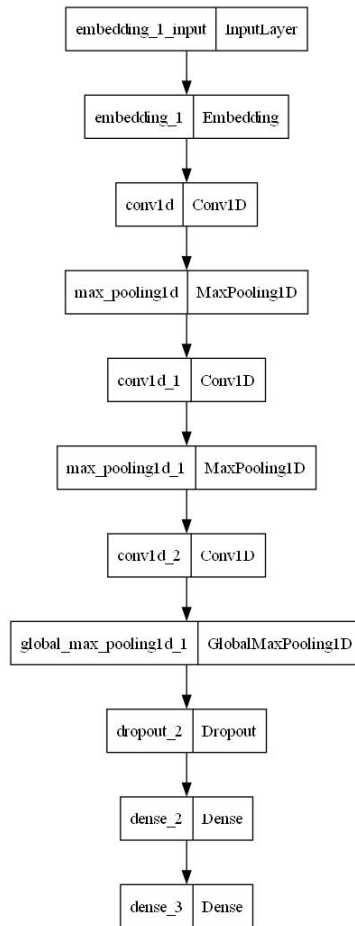
شکل ۴ ماتریس درهم‌ریختگی مدل BLSTM در پیاده‌سازی دو قطبی. شکل سمت راست تعداد دقیق داده را نشان می‌دهد و شکل سمت چپ نرمال‌سازی شده است.



شکل ۵ دقت آموزش و اعتبارسنجی مدل BLSTM در پیاده‌سازی دو قطبی

شبکه‌های عصبی کانولوشنی (CNN)

این مدل CNN (شکل ۶) برای استخراج ویژگی‌های معنایی و ساختاری متن طراحی شده است. ساختار آن به گونه‌ای تنظیم شده که بتواند الگوهای پیچیده و چندلایه در متن را شناسایی کند.

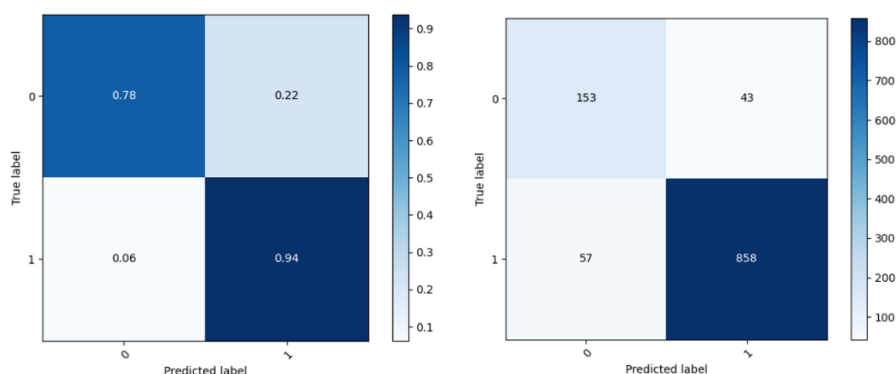


شکل ۶ ساختار مدل شبکه عصبی CNN استفاده شده و لایه های آن

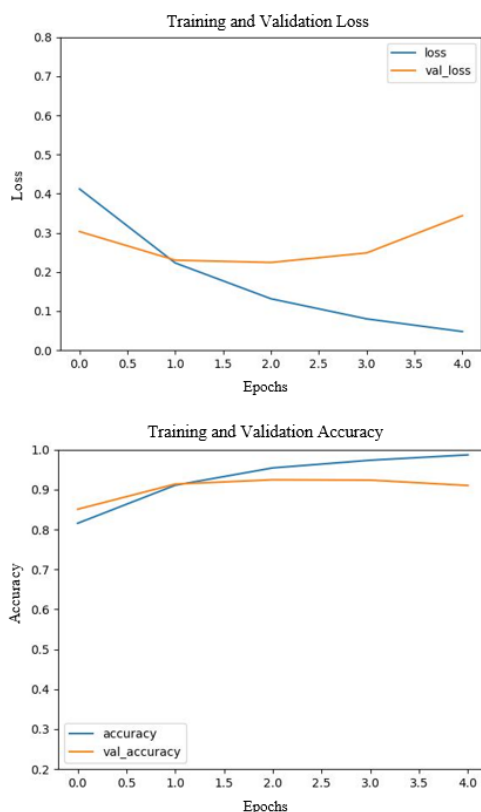
ابتدا لایه نشانیدن (Embedding) کلمات را به بردارهای معنایی تبدیل می‌کند. سپس چندین لایه کانولوشن (Conv1D) با اندازه‌های مختلف هسته (Kernel) استفاده شده‌اند تا بتوانند ویژگی‌های متنی در مقیاس‌های مختلف را شناسایی کنند. این لایه‌ها قادرند الگوهایی نظیر عبارات کلیدی یا توالی‌های مهم را از متن استخراج کنند.

لایه‌های تجمیع (MaxPooling و GlobalMaxPooling) برای کاهش ابعاد و انتخاب ویژگی‌های مهم به کار رفته‌اند، که باعث افزایش تمرکز مدل بر اطلاعات مهم و کاهش پیچیدگی محاسباتی می‌شود. در ادامه، استفاده از لایه Dropout برای جلوگیری از بیش‌برازش (Overfitting) و افزایش تعمیم‌پذیری مدل انجام شده است.

در پایان، لایه‌های Dense با فعال‌سازهای سیگموئید، وظیفه تصمیم‌گیری نهایی و تعیین خروجی مدل را بر عهده دارند. این مدل برای دسته‌بندی دودویی تنظیم شده و خروجی آن احتمال تعلق متن به یکی از دسته‌های مثبت یا منفی را ارائه می‌دهد.



شکل ۷ ماتریس درهم‌ریختگی مدل CNN در پیاده‌سازی دو قطبی. شکل سمت راست تعداد دقیق داده را نشان می‌دهد و شکل سمت چپ نرمال‌سازی شده است.



شکل ۸ دقت آموزش و اعتبارسنجی مدل CNN در پیاده‌سازی دو قطبی

پارامتر سنجش	Keras Embedding	
	BLSTM	CNN
Precision	0.956	0.958
Recall	0.933	0.927
F-score	0.947	0.940
Accuracy Score	0.914	0.910

جدول ۲ نتایج روش‌های گوناگون نشان‌دهنده یادگیری عمیق در پیاده‌سازی دو قطبی

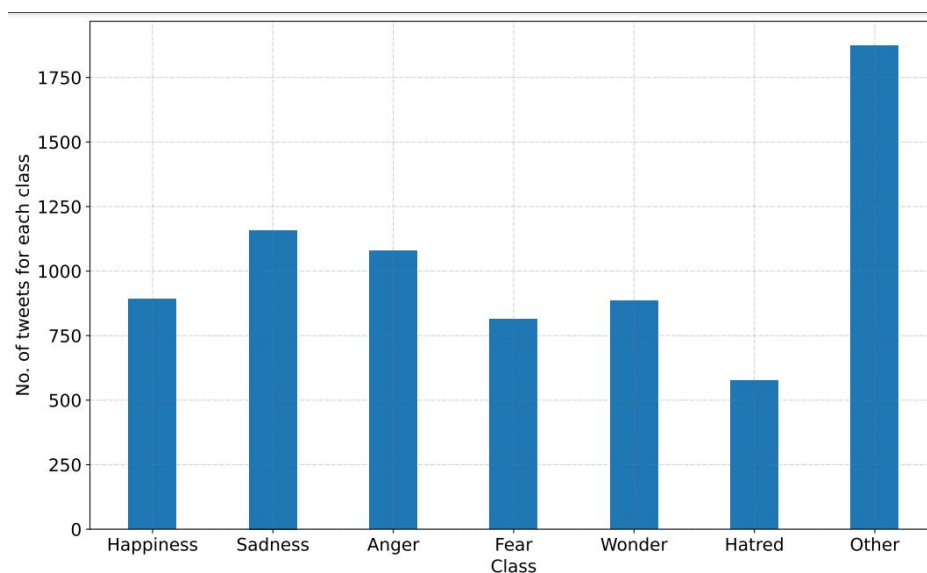
تشخیص نوع احساس قالب در متن

پیاده‌سازی این بخش با هدف شناسایی نوع احساس قالب در متن انجام شده است. برخلاف بخش قبلی که تنها به شناسایی سوگیری متن محدود می‌شدند، در این بخش تلاش بر این است که احساسات به‌صورت دقیق‌تر و در دسته‌بندی‌های معنایی مشخص شناسایی شوند.

به این ترتیب، نوع احساسات منفی مانند غم، نفرت، ترس و یا نوع احساسات مثبت مانند شادی، غافلگیری، اشتیاق از متن استخراج می‌شود. این نوع تحلیل، اطلاعاتی فراتر از صرفاً مثبت یا منفی بودن احساسات ارائه می‌دهد و در کاربردهایی نظیر بررسی تأثیرات روانی یا تحلیل رفتار کاربران در محیط‌های آنلاین، ارزشمند است. در ادامه، روش‌ها و مدل‌های مورد استفاده برای این نوع شناسایی احساسات تشریح خواهند شد.

پیش پردازش

در این پیاده‌سازی، از دیتاست ArmanEmo [۲] استفاده شده است. این مجموعه شامل توییت‌های فارسی از شبکه اجتماعی توییتر است که در هفت دسته احساسات: شادی (Happiness)، غم (Sadness)، عصبانیت (Anger)، ترس (Fear)، شگفتی (Wonder)، نفرت (Hatred)، و سایر (Other) طبقه‌بندی شده‌اند (شکل ۹).



شکل ۹: توزیع داده‌های دیتاست ArmanEmo

در مرحله اول پیش‌پردازش، دسته Other به دلیل عدم انطباق با هدف تحلیل احساسات مشخص و معنادار، حذف می‌شود. سپس، کلمات بی‌اثر^{۱۲} که تأثیری بر معنای جمله ندارند، مانند افعال کمکی،

^{۱۲} Stop Words

ضمایر، و حروف اضافه، از متن حذف می‌شوند. این کلمات می‌توانند باعث ایجاد شباهت‌های اشتباه بین جملات متفاوت از نظر معنایی شوند و بر دقت مدل تأثیر منفی بگذارند.

در مرحله بعد، ایموجی‌های موجود در متن شناسایی شده و با معادل‌های فارسی توضیحی خود جایگزین می‌شوند؛ به‌عنوان مثال، ایموجی‌های مرتبط با "خنده" یا "گریه" به کلمات معادل تبدیل می‌شوند (شکل ۱۰). همچنین، مواردی مانند علائم نگارشی، حروف انگلیسی، و اعداد حذف می‌شوند تا داده‌ها تمیزتر و مناسب‌تر برای مدل‌سازی شوند.

```
1  EMOJI_UNICODE = {
2      'قلب قرمز': '\U00002764',
3      'فانوس قرمز': '\U0001F3EE',
4      'مخلک قرمز به سمت پایین': '\U0001F53B',
5      'مخلک قرمز به سمت بالا': '\U0001F53A',
6      'ثبت شده': '\U000000AE',
7      'چهره تسکین دهنده': '\U0001F60C',
8      'نوار یادآوری': '\U0001F397',
9      'دکمه تکرار': '\U0001F501',
10     'دکمه یک بار تکرار': '\U0001F502',
11     'کلاه ایمنی کارگر': '\U000026D1',
12     'سرویس بهداشتی': '\U0001F6BB',
13     'دکمه معکوس': '\U000025C0',
14     'دل‌نگی': '\U0001F49E',
15     'کرگدن': '\U0001F98F',
16     'پاپیون': '\U0001F380',
17     'توپ برنج': '\U0001F359',
18     'کلوچه برنج': '\U0001F358',
19     'مشت دست به سمت راست': '\U0001F91C',
20     'مشت دست تیره به سمت راست': '\U0001F91C\U0001F3FF',
21     'مشت دست روشن به سمت راست': '\U0001F91C\U0001F3FB',
22     'مشت دست تیره متوسط به سمت راست': '\U0001F91C\U0001F3FE',
23     'مشت دست روشن متوسط به سمت راست': '\U0001F91C\U0001F3FC',
24     'مشت دست پوست روشن به سمت راست': '\U0001F91C\U0001F3FD',
25     'حیاب خشم به سمت راست': '\U0001F5EF',
26     'فلش به سمت راست': '\U000027A1',
27     'فلش به سمت راست با انحنای به سمت پایین': '\U00002935',
28     'فلش به سمت راست با انحنای به سمت چپ': '\U000021A9',
29     'فلش به سمت راست با انحنای به سمت بالا': '\U00002934',
30     'حلقه ازدواج': '\U0001F48D',
31     'سبب زمینی پخته شده': '\U0001F360',
32     'صورت ریاضی': '\U0001F916',
33     'موشک': '\U0001F680',
34     'رول کاغذ': '\U0001F9FB',
35     'روزنامه لوله شده': '\U0001F5DE',
36     'ترن هوایی': '\U0001F3A2',
37     'از شدت خنده روی زمین پیچ و تاب خوردن': '\U0001F923',
38     'خروس': '\U0001F413',
39     'گل رز': '\U0001F339',

```

شکل ۱۰ جانشانی معادل فارسی شکل‌های ایموجی در توییت‌های فارسی. برخی از معادل‌های فارسی این ایموجی‌ها در این شکل نشان داده شده

در نهایت، برای داده‌های باقی‌مانده از فرآیند نرمال‌سازی هضم استفاده می‌شود، مشابه آنچه در بخش قبلی پیاده‌سازی شده است. این مراحل تضمین می‌کنند که داده‌های ورودی به مدل کیفیت بالایی داشته و برای شناسایی دقیق احساسات آماده باشند.

پیاده سازی Bert

برای پیاده سازی این بخش، از مدل از پیش آموزش دیده [۳] `HooshvareLab/bert-fa-base-uncased` استفاده می شود. این مدل بر مبنای معماری BERT¹³ طراحی شده است و به طور خاص برای زبان فارسی تنظیم و آموزش داده شده است.

مدل BERT یکی از پیشرفته ترین مدل های پردازش زبان طبیعی است که توسط Google معرفی شد. این مدل مبتنی بر معماری ترنسفورمر (Transformer) است که توانایی یادگیری روابط و وابستگی های معنایی میان کلمات در یک جمله یا سند را دارد. برخلاف مدل های پیشین که متون را به صورت یکجمله (چپ به راست یا راست به چپ) پردازش می کردند، BERT متن را به صورت دوطرفه تجزیه و تحلیل می کند. این ویژگی به مدل کمک می کند تا زمینه معنایی هر کلمه را دقیق تر شناسایی کند، حتی زمانی که کلمات در چندین معنای متفاوت به کار رفته باشند.

ترنسفورمرها که BERT بر اساس آن ها بنا شده است، از یک مکانیسم کلیدی به نام Self-Attention استفاده می کنند. این مکانیسم به مدل امکان می دهد توجه خود را بر بخش های مهم متن متمرکز کرده و روابط طولانی مدت میان کلمات را بهتر درک کند.

در این پیاده سازی، از توکن ساز `fa-bert-base` برای نشان دادن کلمات استفاده شده است. توکن ساز BERT، متن ورودی را به اجزای کوچکی به نام تکه های زیرکلمه ای¹⁴ تجزیه می کند و سپس هر تکه را به یک عدد منحصر به فرد در فرهنگ لغت مدل نگاشت می کند (شکل 21). این روش به BERT امکان می دهد حتی با کلمات ناشناخته یا جدید نیز عملکرد مؤثری داشته باشد. این ساختار بسیار شبیه با سیستم FastText است.

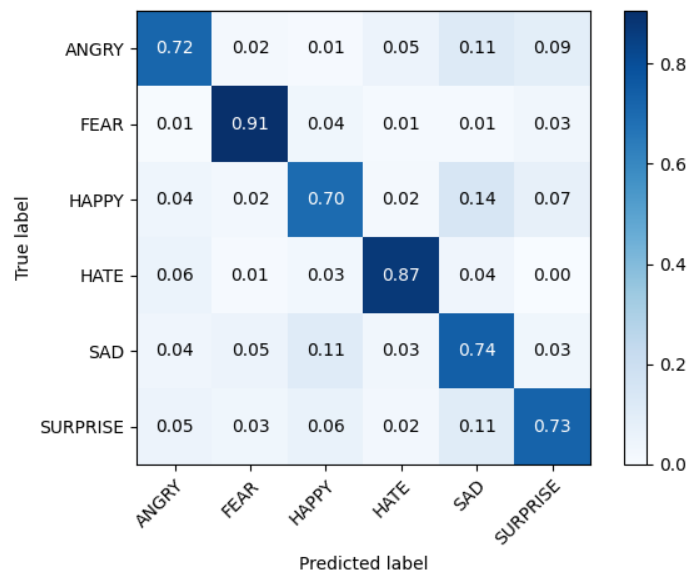
استفاده از `fa-bert-base` در این پروژه به دلیل توانایی آن در درک دقیق ساختار و معنای زبان فارسی، باعث افزایش دقت و کارایی مدل در شناسایی احساسات خواهد شد.

```
Comment: والا . مرک روانی  
Tokens: والا . مرک روانی  
Token IDs: [20077, 1012, 93958, 6433]
```

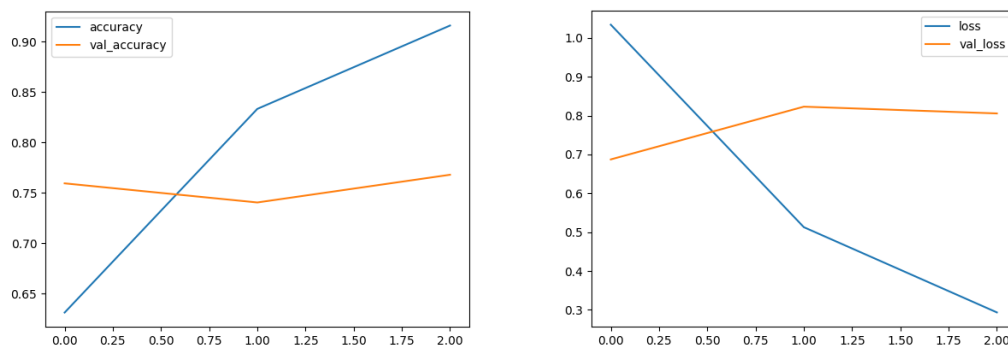
شکل ۱۱ نمونه توکن سازی یک عبارت با توکن ساز Bert

¹³ Bidirectional Encoder Representations from Transformers

¹⁴ subwords



شکل ۱۲ ماتریس درهم‌ریختگی مدل BERT در پیاده سازی تشخیص احساس.



شکل ۱۳ دقت آموزش و اعتبارسنجی مدل BERT در پیاده سازی تشخیص احساس

پارامتر سنجش	Bert
Precision	0.771
Recall	0.777
F-score	0.773
Accuracy Score	0.767

جدول ۳ نتایج روش های گوناگون نشان دادن و یادگیری عمیق در پیاده سازی دسته بندی

بررسی نتایج

در این پروژه، دو سطح اصلی تحلیل احساسات متون فارسی شامل دسته‌بندی دودویی و شناسایی نوع احساسات مورد بررسی و پیاده‌سازی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مدل‌های مختلف یادگیری عمیق، بسته به نوع وظیفه، عملکردهای متفاوتی ارائه می‌دهند. برای دسته‌بندی نظرات به دو دسته مثبت و منفی، مدل‌های BLSTM و CNN با استفاده از یک روش نشان دادن داده‌ها، Keras Embedding آزمایش شدند. در این میان، مدل BLSTM با دقت 91.36 درصد و F1-score معادل 94.67 درصد در استفاده از Keras Embedding، عملکرد بهتری نسبت به CNN با دقت 90.99 درصد و F1-score

برابر با 94 درصد داشت. این نتایج نشان‌دهنده توانایی بالای BLSTM در یادگیری وابستگی‌های معنایی پیچیده است.

برای شناسایی نوع احساسات، از مدل پیشرفته fa-bert-base استفاده شد که دقت و کارایی بالاتری نسبت به سایر مدل‌ها نشان داد. این مدل توانست با استفاده از توکنایزر و معماری خاص خود، نتایجی با دقت 77 درصدی در شناسایی احساسات مختلف مانند شادی، غم، و ترس ارائه دهد.

در مجموع، این پروژه نشان داد که ترکیب پیش‌پردازش دقیق، تکنیک‌های یادگیری عمیق متناسب با وظیفه، و داده‌های باکیفیت می‌تواند تحلیل دقیق احساسات متون فارسی را به‌طور مؤثری ممکن سازد. در حالی که fa-bert-base بهترین عملکرد را در وظایف پیچیده با نیاز به دقت بالا داشت، مدل‌های BLSTM و CNN نیز به‌عنوان گزینه‌های کارآمد و کم‌هزینه‌تر برای کاربردهای عمومی‌تر نتایج رضایت‌بخشی ارائه دادند.

- [1] Pedram Hosseini, Ali Ahmadian Ramaki, Hassan Maleki, Mansoureh Anvari, and Seyed Abolghasem Mirroshandel. 2018. Sentipers: A sentiment analysis corpus for Persian. CoRR, abs/1801.07737.
- [2] ArmanEmo: A Persian Dataset for Text-based Emotion Detection <https://arxiv.org/abs/2207.11808>
- [3] Farahani, M., Gharachorloo, M., Farahani, M. et al. ParsBERT: Transformer-based Model for Persian Language Understanding. Neural Process Lett 53, 3831–3847 (2021).